Algorithmen (3.2.1.2)

Std.	Inhaltsbezogene Kompetenzen	Inhalt / Material

1	Wiederholung Klasse 8
	
	PbKs: 2.13 Kommunizieren und Kooperieren
	
	2.14 Analysieren und Bewerten
		Wiederholung Grundbegriffe aus Klasse 7/8 (Kontrollstrukturen, Variable):
		
		`01_alg_wdh_begriffe`
		
		`02_alg_kontrollstrukturen_wdh`
		
		kahoot-Quiz „Algorithmen in Scratch“

2	(11) vorgegebenen Code auf dessen Funktionsweise hin analysieren und dessen Wirkung beschreiben (1) … Grundbaustein *Anweisung* *PbKs: 2.11 Strukturieren und Vernetzen* *2.12 Modellieren und Implementieren* *2.13 Kommunizieren und Kooperieren* *2.14 Analysieren und Bewerten*	Kennenlernen der Programmierumgebung `03_alg_keine_bloecke_mehr`

3+4	(1) ... Grundbaustein *Schleife*
	
	(13) Programmcode sinnvoll kommentieren
	
	PbKs: 2.12 Modellieren und Implementieren
	
	2.13 Kommunizieren und Kooperieren
		Zählschleifen mit Java
		
		`04_alg_zaehlschleife`
		
		`(04_alg_infos_methoden)`

5+6	(1) ... Grundbaustein *Schleife*, … Verwendung von *Variablen*
	
	(4) *Arrays* zur Speicherung und Verarbeitung von Daten verwenden
	
	PbK: 2.12 Modellieren und Implementieren
		Wdh. Zählschleife:
		
		`04_alg_zaehlschleife_puzzle`
		
		Verschachtelte Zählschleife:
		
		`05_alg_optische_taeuschungen_kaffeehaus`
		
		`06_alg_optische_taeuschungen_uebungen`

7+8	(1) *Algorithmen* mit den Grundbausteinen *Anweisung*, *Bedingung*, *Schleife* und *Verzweigung* sowie unter Verwendung von *Variablen* in einer geeigneten textuellen Programmiersprache implementieren
	
	(2) die Datentypen für Ganzzahl, Wahrheitswert beschreiben und anwenden
	
	(6) *Unterprogramme* – auch mit *Parametern* und *Rückgabewerten* – sinnvoll verwenden
	
	PbKs: 2.11 Strukturieren und Vernetzen
	
	2.12 Modellieren und Implementieren
		Methoden, Verzweigungen, Bedingung, bedingte Schleife (while-Schleife)
		
		`07_alg_optische_taeuschungen_up_verzw`
		
		`04_alg_infos_methoden`
		
		kahoot-Quiz „IMP 9 - Java-Grundlagen“

9+10	(4) *Arrays* zur Speicherung und Verarbeitung von Daten verwenden (3) Zufallszahlen in eigenen Programmen verwenden (5) grundlegende *Algorithmen* auf *Arrays* (zum Beispiel Füllen mit Werten,[...]) erläutern und implementieren (10) Programme auf *semantische Fehler* testen	Präsentation: Anwendung von Arrays Array als Balkendiagramm darstellen Array mit Zufallszahlen füllen Debugging => gezielte Fehler testen (negative Werte, leeres Array, nicht initalisiertes Array)
11+12	(5) grundlegende *Algorithmen* auf *Arrays* (zum Beispiel [...] Maximumsuche,[...]) erläutern und implementieren (10) Programme auf *semantische Fehler* testen (15) vorgegebene Programmbibliotheken für eigene Programme sinnvoll verwenden (17) in eigenen Programmen Daten aus Dateien einlesen,	Umgang mit Arrays, Daten einlesen: Aufhänger: Highscore-Spiel => Ergebnisse visualisieren Array aus CSV-Datei lesen Maximumsuche (Video, Puzzle um Flussdiagramm zu legen), => gezielte Fehler testen (gleiche Werte, negative Werte)

	verarbeiten und in Dateien schreiben (gegebenenfalls mittels geeigneter Bibliotheken)	
13+14	(5) grundlegende *Algorithmen* auf *Arrays* (zum Beispiel […] Summenbildung, Bubblesort) erläutern und implementieren (6) *Unterprogramme* – auch mit *Parametern* und *Rückgabew erten* – sinnvoll verwenden (11) vorgegebenen Code auf dessen Funktionsweise hin analysieren und dessen Wirkung beschreibe (12) Anpassungen zu vorgegebenem Code implementiere	Weitere Array-Algorithmen: Aufhänger: Zeitungsmeldung zu Spielergebnis automatisch generieren Summe (Analyse und Fehlersuche), Durchschnitt, Anzahl Werte, Suche nach bestimmten Array-Werten. Aufhänger: Highscore-Tabelle Bubble-Sort (Analyse eines Algorithmus und Ausbauen zum Bubble-Sort)
15+16	(5) grundlegende *Algorithmen* auf *Arrays [...]* erläutern und implementieren (6) *Unterprogramme* – auch mit *Parametern* und *Rückgabew erten* – sinnvoll verwenden (16) *Algorithmen* entwerfen und implementieren, die zur *Laufzeit* Daten (zum Beispiel Benutzereingaben oder Sensordaten) anfordern und auswerten	Weitere Array-Algorithmen: Aufhänger: Darstellung physikalische Daten (hier Lautstärkepegel einer Unterrichtsstunde mit phyphox-App aufgezeichnet. Erzeugen eines xy-Diagramms Darstellung mit Maximalwert skalieren gleitendes Mittel